1980 年全国卷(文)

一、解答题

1. 化简: $\dfrac{1-3\mathrm{i}}{3-2\mathrm{i}}$.

2. 解方程组: $\begin{cases}2x-3y-z=5\\4x+2y+3z=9\\3x+2y=-1\end{cases}$.

3. 用解析法证明: 直径所对的圆周角是直角.

4. 某地区 1979 年的轻工业产值占工业总产值的 20%, 要使 1980 年的工业总产值比上一年增长 10%, 且使 1980 年的轻工业产值占工业总产值的 24%, 问 1980 年轻工业产值应比上一年增长百分之几?

5. 设 $\dfrac{3\pi}{4}<\theta<\dfrac{5\pi}{4}$, 化简: $\dfrac{\sqrt{\cos\dfrac{\pi}{4}\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}-\theta\right)\left[\sin(\pi-\theta)-\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)\right]}}{\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)}$.

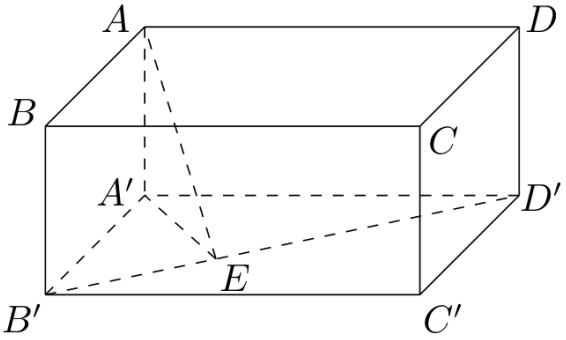
6. (1) 若四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 将四边形分成面积相等的两个三角形,证明:直线 AC 必平分对角线 BD;

(2) 写出第(1)小题的逆命题,这个逆命题是否正确? 为什么?

7. 如图, 长方形框架 $ABCD-A'B'C'D'$ 三边 AB, AD, AA' 的长分别为 6, 8, 3.6, AE 与底面的对角线 $B'D'$ 垂直相交于 E.

(1) 证明 $A'E\perp B'D'$;

(2) 求 AE 的长.



第 7 题图

8. (1) 把参数方程 $\begin{cases}x=\sec t\\y=2\tan t\end{cases}$ (t 为参数)化为直角坐标方程,并画出方程的曲线的略图;

(2) 当 $0\leqslant t<\dfrac{\pi}{2}$ 及 $\pi\leqslant t<\dfrac{3\pi}{2}$ 时,各得到曲线的哪一部分?